GÉODYNAMIQUE INTERNE

Résumé Complet du Cours + QCM

Dr OUIYA Pascal — Maître Assistant

CPEI 2026

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I — TECTONIQUE DES PLAQUES

PARTIE II — MAGMATISME

PARTIE III — MÉTAMORPHISME ET HYDROTHERMALISME

QCM — 40 QUESTIONS AVEC RÉPONSES

CHAPITRE I : TECTONIQUE DES PLAQUES

1. Structure interne du globe terrestre

Le globe terrestre est constitué, de l'intérieur vers l'extérieur, des enveloppes suivantes :

- **Noyau central (Graine)** — solide, composé de fer (80%) et nickel (20%). Séparé du noyau externe par la discontinuité de **Lehman** (~5 100 km).
- **Noyau externe** — liquide, Fe (86%), S (12%), Ni (2%). Séparé du manteau par la discontinuité de **Gutenberg** (~2 900 km).
- **Manteau inférieur (Mésosphère)** — solide, riche en Mg, Fe, Si, O.
- **Asthénosphère** — pâteuse/visqueuse, siège des courants de convection qui déplacent les plaques.
- **Manteau lithosphérique** — rigide, toit du manteau.
- **Croûte terrestre** — épaisseur 10 à 60 km (Si, Al, Fe, O). Séparée du manteau par la discontinuité de **Mohorovicic (Moho)**.

2. Lithosphère et Asthénosphère

Critère	Lithosphère	Asthénosphère
Nature	Rigide	Visqueuse / plastique
Profondeur	0 — 100 km	100 — 700 km
Rôle	Plaques tectoniques	Support des courants de convection
Séparation	Discontinuité **LVZ** (Low Velocity Zone)	—

3. Croûte continentale vs Croûte océanique

Caractéristique	Croûte continentale	Croûte océanique

Épaisseur	25 à 70 km	7 km en moyenne
Composition	Granite (Si, Al)	Basalte / Gabbro
Densité	2,7 à 2,9	3,8 à 5,5
Âge	Ancienne (Ga)	Jeune (< 200 Ma)

4. Les plaques lithosphériques

La lithosphère est fragmentée en **plaques rigides** qui se déplacent sur l'asthénosphère. On distingue 3 types :

- **Plaques océaniques** : croûte océanique uniquement (ex : plaque Pacifique).
- **Plaques continentales** : croûte continentale uniquement (ex : plaque Indienne).
- **Plaques mixtes** : océaniques et continentales (ex : plaque Africaine).

Les vitesses de déplacement sont de **1 à 20 cm/an**. L'origine des mouvements est les **courants de convection** dans l'asthénosphère.

5. Types de limites de plaques

Type de limite	Mouvement	Structure	Faille associée
Divergente	Éloignement	Dorsale / Rift	Faille normale
Convergente	Rapprochement	Subduction / Collision	Faille inverse
Coulissante	Décrochement	Faille transformante	Faille décrochante

6. Zones de subduction

La **subduction** = plongée d'une plaque (souvent océanique, plus dense) sous une autre. Elle génère :

- Une **fosse océanique** (ex : fosse des Mariannes, ~11 020 m).
- Un **arc volcanique** (volcans explosifs, émissions andésitiques).
- Un **plan de Benioff-Wadati** : alignement des foyers sismiques profonds.
- Du **métamorphisme HP-BT** : schistes bleus, éclogites.

Le magma se forme par **fusion partielle des péridotites** du manteau de la plaque chevauchante en présence d'**eau** libérée par la plaque plongeante (déshydratation).

7. Les dorsales médio-océaniques

Structures présentes dans tous les océans, caractéristiques des limites divergentes :

- Largeur : 1 000 à 2 000 km ; hauteur : 2 500 à 4 000 m.
- Axe marqué par un **rift** (fossé d'effondrement, ~1 000 m profond, 10-50 km large).
- Activité volcanique fissural, basaltes en coussins (MORB).
- Phénomène d'**accrétion océanique** : création de nouvelle lithosphère.

8. Points chauds

Anomalies thermiques fixes dans le manteau (panaches mantelliques) produisant des alignements volcaniques dont l'âge croît dans le sens du déplacement de la plaque. Exemples : Hawaï, Yellowstone, Açores, La Réunion.

CHAPITRE II : LE MAGMATISME

1. Définition du magma

Bain naturel fondu, silicaté ou alumino-silicaté, à T° > 600°C. Teneur en SiO_2 : 40 à 75%. Constitué de 3 phases :

- **Phase liquide** : 10 à 100%.
- **Phase solide** : enclaves, cristaux précoces.
- **Phase gazeuse** : H_2O, CO_2 (> 98% des gaz). Plus il y a de gaz, plus l'éruption est violente.

2. Origine des magmas

Les magmas proviennent principalement du **manteau (asthénosphère)**. Ils résultent d'un **déséquilibre thermique** local dû aux courants de convection. La chaleur est issue de :

- La **décroissance des éléments radioactifs** (manteau + croûte).
- La **chaleur originelle** de la Terre primitive.

3. Séries magmatiques (5 grandes séries)

Série	Contexte tectonique	Roches typiques
Tholéiitique	Dorsales, intraplaques océaniques	MORB, basaltes
Calco-alcaline	Zones de subduction	Andésites, dacites
Alcaline	Intraplaques continentaux, points chauds	Basaltes alcalins, phonolites
Transitionnelle	Intraplaques continentaux, cordillères	Trachyandésites
Shoshonitique	Cordillères marges actives, arcs insulaires	Shoshonites

4. Températures des magmas

- **Magma basaltique** : 1 000 – 1 200°C.
- **Magma andésitique** : 800 – 1 000°C.
- **Magma rhyolitique** : 650 – 800°C.
- **Komatiites** (Archéen) : 1 400 – 1 600°C (n'existent plus en surface).

5. Viscosité du magma

La viscosité est **proportionnelle à la teneur en silice** et à l'indice de différenciation, et **inversement proportionnelle à la température**.

- SiO_2 > 75% → magma très visqueux → reste en profondeur → **roches plutoniques acides**.
- SiO_2 < 50% → magma fluide → atteint la surface → **roches volcaniques basiques**.

6. Évolution des magmas

Cristallisation fractionnée : les minéraux à point de fusion élevé (olivines, pyroxènes, plagioclases calciques) cristallisent en premier et tombent au fond de la chambre, enrichissant le liquide restant en SiO_2 → **différenciation magmatique**.

Suite réactionnelle de Bowen (1915-1928) — 3 branches :

- **Discontinue** (ferromagnésiens) : Olivine Mg → Olivine Fe → Pyroxène → Amphibole → Biotite.
- **Continue** (plagioclases) : Anorthite → Bytownite → Labrador → Andésine → Oligoclase → Albite.
- **Feldspaths potassiques** : Sanidine → Anorthose → Orthose → Quartz / Zéolites.

7. Gisements et types de roches magmatiques

Type	Mise en place	Texture	Exemples
Volcanique	En surface	Microlithique / Vitreuse	Basalte, Rhyolite, Andésite
Plutonique	En profondeur	Grenue (lente)	Granite, Gabbro, Diorite
Hypovolcanique	Semi-profondeur	Microgrenue	Dolérite, Microgranite

8. Classification des roches magmatiques

- **Teneur en SiO_2** : Ultrabasique (<45%) | Basique (45-52%) | Intermédiaire (52-65%) | Acide (>65%).
- **Alcalinité** : hyperalcaline, alcaline, calco-alcaline, calcique.
- **Taux de ferromagnésiens** : hololeucocrate (<10%), leucocrate (10-35%), mésocrate (35-65%), mélanocrate (65-90%), holomélanocrate (>90%).
- **Diagramme QAPF (Streckeisen)** : utilisé pour la classification modale (Quartz – Feldspath alcalin – Plagioclase – Feldspathoïdes).

CHAPITRE III : MÉTAMORPHISME ET HYDROTHERMALISME

1. Définition et réactions

Le **métamorphisme** est la transformation à l'**état solide** d'une roche sous l'effet de la chaleur et/ou de la pression, avec cristallisation de nouveaux minéraux (*néoformés*).

3 types de réactions :

- **Substitution** : minéral A → minéral B (ex : biotite → chlorite).
- **Combinaison** : A + B → C (ex : pyroxène + quartz → amphibole).
- **Décomposition** : A → B + C (ex : plagioclase → épidote + calcite + quartz).

2. Facteurs du métamorphisme

- **Température** : facteur principal, augmente avec la profondeur (1°C / 33 m).
- **Pression** : pression lithostatique + pressions orientées → schistosité.
- **Temps** : les minéraux doivent avoir le temps de recristalliser. Les minéraux métastables gardent leur forme originelle si le changement est bref.

3. Types de métamorphisme

- **Régional (général)** : grandes surfaces, associé à l'orogenèse.
- **De contact** : localisé au contact des intrusions magmatiques → cornéennes.
- **Dynamique** : lié aux contraintes dans les failles → sans néoformation significative.
- **Hydrothermal** : circulation de fluides chauds → métasomatose.
- **D'impact** : chute de météorites (exceptionnel).

4. Faciès métamorphiques

Faciès	P (kbar)	T (°C)	Minéraux indicateurs
Cornéennes	< 2	400 – 950	Albite + Épidote ou Px + Grenat
Schistes verts	3 – 9	~500	Chlorite + Muscovite + Plagioclase acide
Amphibolites	3 – 11	600 – 700	Hornblende + Épidote + Plagioclase basique
Granulites	3 – 13	700 – 900	Pyroxène + Plagioclase basique + Grenat + Sillimanite
Schistes bleus	8 – >14	< 500	Glaucophane (amphibole sodique) + Jadéite + Grenat
Éclogites	> 14	> 500	Grenat + Clinopyroxène riche en Na

5. Zonéographie du métamorphisme

- **Anchizone** : T=100-200°C, P=1 kbar → disparition kaolinite, apparition illite/muscovite.
- **Épizone** : T jusqu'à 500°C → schistes verts (chlorite, épidote, actinote).
- **Mésozone** : T jusqu'à 650°C → micaschistes, gneiss à 2 micas.
- **Catazone** : T > 700°C → gneiss à sillimanite ; début de l'anatexie (fusion partielle).

6. Hydrothermalisme

Circulation de fluides chauds (eau, saumures) dans les roches. Types de fluides : magmatiques, météoriques, marins, métamorphiques. Températures : 50 à > 600°C.

Importance économique : 60-100% du Pb, Zn, Cu, Au, Mo, Ag exploités mondialement. Exemple célébre : les **fumeurs noirs** des dorsales océaniques (250-350°C) produisent des dépôts polymétalliques.

Classification de Lindgren :

- **Hypothermaux** : 300 – 600°C (Au, Sn, W, Mo).
- **Mésothermaux** : 150 – 300°C (Au, Ag, Cu, Pb, Zn). Exemples : ceintures de roches vertes du Burkina Faso.
- **Épithermaux** : 50 – 150°C (Pb, Zn, Au, Ag).
- **Téléthermaux** : ±100°C en surface (Pb, Zn, Cd).

QCM — 40 QUESTIONS DE RÉVISION

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. La réponse correcte est indiquée à la fin de chaque question.

SECTION A — TECTONIQUE DES PLAQUES

Q1. Quelle discontinuité sépare le noyau du manteau ?

A) Discontinuité de Lehman
B) Discontinuité de Mohorovicic
C) Discontinuité de Gutenberg
D) LVZ

✓ Réponse : C) Discontinuité de Gutenberg (~2 900 km)

Q2. Quelle est la composition principale de la graine (noyau central) ?

A) Fer 80% et Nickel 20%
B) Fer 86%, Soufre 12%, Nickel 2%
C) Magnésium et Silicium
D) Péridotites

✓ Réponse : A) Fer 80% et Nickel 20% — La graine est solide.

Q3. La Low Velocity Zone (LVZ) marque la limite entre :

A) La croûte et le manteau
B) Le noyau et le manteau
C) La lithosphère et l'asthénosphère
D) L'asthénosphère et la mésosphère

✓ Réponse : C) Lithosphère / Asthénosphère (~100 km)

Q4. Quelle est l'épaisseur moyenne de la lithosphère océanique ?

A) 125 km
B) 70 km
C) 30 km
D) 7 km

✓ Réponse : B) 70 km (dont ~7 km de croûte océanique)

Q5. Quelle structure caractérise une limite de plaques divergente ?

A) Une fosse de subduction
B) Une dorsale médio-océanique
C) Une faille décrochante
D) Un prisme d'accrétion

✓ Réponse : B) Dorsale médio-océanique (rift)

Q6. Le phénomène d'accrétion océanique se produit :

A) Dans les zones de subduction
B) Le long des dorsales médio-océaniques
C) Sur les marges passives
D) Dans les zones de collision

✓ Réponse : B) Dorsales médio-océaniques — création de nouvelle lithosphère.

Q7. Le plan de Benioff-Wadati est associé à :

A) Les dorsales océaniques
B) Les failles transformantes
C) Les zones de subduction
D) Les points chauds

✓ Réponse : C) Zones de subduction — alignement des séismes profonds.

Q8. Quelle est la profondeur de la fosse des Mariannes (exemple type) ?

A) ~7 000 m
B) ~9 000 m
C) ~11 020 m
D) ~5 000 m

✓ Réponse : C) ~11 020 m — fosse de subduction la plus profonde.

Q9. La collision entre deux plaques continentales produit :

A) Une dorsale
B) Une subduction
C) Une orogenèse
D) Un rift

✓ Réponse : C) Orogenèse — épaississement crustal et formation de montagnes.

Q10. Qu'est-ce qu'un point chaud (hot spot) ?

A) Une zone de subduction
B) Une anomalie thermique dans le manteau produisant un panache
C) Une dorsale émergée
D) Une faille transformante active

✓ Réponse : B) Anomalie thermique fixe dans le manteau (ex : Hawaï, Yellowstone).

Q11. Une marge passive est caractérisée par :

A) Une activité sismique intense
B) Un arc volcanique
C) De la subsidence thermique et des failles normales fossiles
D) Une fosse sous-marine

✓ Réponse : C) Subsidence thermique sans activité tectonique majeure actuelle.

Q12. Quelle faille est caractéristique des limites de convergence ?

A) Faille normale
B) Faille décrochante
C) Faille inverse
D) Faille transformante

✓ Réponse : C) Faille inverse.

Q13. Les 'fumeurs noirs' sont associés à :

A) Les zones de subduction
B) Les dorsales océaniques
C) Les points chauds continentaux
D) Les marges passives

✓ Réponse : B) Dorsales océaniques — hydrothermalisme lié aux chambres magmatiques.

Q14. La faille transformante se distingue du décrochement classique car :

A) Elle coupe toute la lithosphère
B) Le décalage entre les 2 segments de dorsale ne varie pas
C) Elle génère des séismes profonds
D) Elle est associée à une zone de collision

✓ Réponse : B) Le décalage est fixe — image de l'ouverture de l'océan.

Q15. Le phénomène d'obduction est :

A) Le plongement d'une plaque océanique sous une continentale
B) Le passage anormal d'une plaque océanique sur une continentale
C) La fusion partielle de la plaque plongeante
D) La formation d'un rift continental

✓ Réponse : B) Obduction : chevauchement anormal de plaque océanique sur continent.

SECTION B — MAGMATISME

Q16. Un magma est dit hypersiliceux lorsque la teneur en SiO_2 est :

A) < 45%
B) 45-52%
C) 52-65%
D) > 75%

✓ Réponse : D) > 75% → très visqueux, reste en profondeur → roches plutoniques acides.

Q17. Quelle série magmatique est typique des zones de subduction ?

A) Tholéiitique
B) Alcaline
C) Calco-alcaline
D) Transitionnelle

✓ Réponse : C) Calco-alcaline — marqueur des zones de subduction (anciennes et actuelles).

Q18. Les basaltes MORB (Mid-Ocean Ridge Basalt) ont comme caractéristique :

A) Une forte teneur en K2O (> 2%)
B) Une faible teneur en K2O (< 0,2%)
C) Une teneur en SiO2 > 65%
D) Des phénocristaux d'orthose

✓ Réponse : B) K2O < 0,2% — source mantellique appauvrie.

Q19. Dans la suite réactionnelle de Bowen, quel minéral cristallise en premier à haute température dans la série discontinue ?

A) Biotite
B) Amphibole
C) Olivine magnésienne
D) Orthose

✓ Réponse : C) Olivine magnésienne — premier à cristalliser, puis Pyroxène, Amphibole, Biotite.

Q20. La cristallisation fractionnée produit des magmas :

A) De plus en plus basiques
B) De plus en plus riches en SiO2
C) De plus en plus alcalins uniquement
D) Sans modification de composition

✓ Réponse : B) De plus en plus riches en SiO2 → différenciation magmatique.

Q21. Un pluton de grande dimension (superficie ≥ 100 km²) est appelé :

A) Dyke
B) Sill
C) Laccolite
D) Batholite

✓ Réponse : D) Batholite — correspond à d'anciennes chambres magmatiques.

Q22. La texture grenue d'une roche magmatique indique :

A) Un refroidissement rapide en surface
B) Un refroidissement lent en profondeur, cristaux visibles à l'œil nu
C) Un refroidissement sous l'eau
D) Une texture volcanique

✓ Réponse : B) Refroidissement lent → roches plutoniques (granite, gabbro).

Q23. Quelle roche est l'équivalent volcanique du granite ?

A) Basalte
B) Andésite
C) Rhyolite
D) Gabbro

✓ Réponse : C) Rhyolite — même composition que le granite mais texture microlithique/vitreuse.

Q24. Le magma des zones de subduction se forme par fusion partielle :

A) Des sédiments de la fosse
B) Des péridotites du manteau en présence d'eau
C) Des basaltes de la dorsale
D) De la croûte continentale uniquement

✓ Réponse : B) Péridotites + eau (libérée par déshydratation de la plaque plongeante).

Q25. Le type volcanique Hawaïen est caractérisé par :

A) Une prédominance des gaz (explosif)
B) Des nuées ardentes
C) Une prédominance des laves fluides (effusif)
D) Une prédominance des solides

✓ Réponse : C) Type effusif — laves très fluides, pauvres en silice.

Q26. Les Komatiites sont des magmas :

A) Très riches en SiO2 (>65%)
B) De l'ère actuelle uniquement
C) Ultrabasiques (SiO2 < 45%), de l'Archéen, T° 1400-1600°C
D) Alcalins des points chauds

✓ Réponse : C) Ultrabasiques archéens — n'existent plus en surface aujourd'hui.

Q27. Dans le diagramme de Streckeisen (QAPF), les lettres signifient :

A) Quartz – Albite – Plagioclase – Feldspath
B) Quartz – Feldspath Alcalin – Plagioclase – Feldspathoïdes
C) Quartzite – Anorthite – Pyroxène – Foïdes
D) Quartz – Amphibole – Pyroxène – Feldspath

✓ Réponse : B) Q-A-P-F = Quartz – Feldspath Alcalin – Plagioclase – Feldspathoïdes.

Q28. Une roche est dite leucocrate lorsque son taux de ferromagnésiens est :

A) < 10%
B) 10 – 35%
C) 35 – 65%
D) > 65%

✓ Réponse : B) 10 – 35% de minéraux ferromagnésiens.

Q29. Le magmatisme alcalin des points chauds continentaux est souvent affecté par :

A) La subduction voisine
B) La contamination par la plaque continentale traversée
C) L'eau de mer
D) La cristallisation fractionnée uniquement

✓ Réponse : B) Contamination — le magma traverse et assimile la croûte continentale.

Q30. Le lopolite est un pluton en forme de :

A) Soucoupe renversée (concave vers le bas)
B) Champignon
C) Soucoupe droite (concave vers le haut)
D) Dôme

✓ Réponse : C) Soucoupe droite — le laccolite est une soucoupe renversée.

SECTION C — MÉTAMORPHISME ET HYDROTHERMALISME

Q31. Le métamorphisme se produit :

A) À l'état liquide du magma
B) À l'état solide de la roche
C) En surface par érosion
D) Uniquement dans la croûte océanique

✓ Réponse : B) À l'état solide — c'est ce qui le distingue du magmatisme.

Q32. Quel minéral caractérise le faciès des schistes bleus ?

A) Hornblende verte
B) Grenat + Pyroxène riche en Na
C) Glaucophane (amphibole sodique bleuâtre)
D) Chlorite + Muscovite

✓ Réponse : C) Glaucophane — amphibole sodique de couleur bleue (HP-BT).

Q33. Le faciès des éclogites correspond à des conditions de :

A) Basse pression / haute température
B) Pression modérée / température modérée
C) Très haute pression (> 14 kbar) / température élevée (> 500°C)
D) Surface (< 2 kbar)

✓ Réponse : C) HP-HT → Grenat + Clinopyroxène sodique.

Q34. L'anatexie est :

A) Un type de métamorphisme de contact
B) La fusion partielle des roches en conditions de métamorphisme intense (> 700°C)
C) La cristallisation fractionnée d'un magma
D) La circulation de fluides hydrothermaux

✓ Réponse : B) Fusion partielle (T > 700°C) → début du magmatisme crustale.

Q35. La schistosité d'une roche métamorphique est due à :

A) La teneur en silice du magma
B) La pression orientée qui fait cristalliser les minéraux dans des plans définis
C) La cristallisation rapide en surface
D) L'hydrothermalisme

✓ Réponse : B) Pression orientée → orientation préférentielle des minéraux → schistosité.

Q36. Qu'est-ce qu'un minéral métastable ?

A) Un minéral qui ne cristallise pas
B) Un minéral stable dans ses conditions de formation mais qui n'a pas eu le temps de se transformer
C) Un minéral formé par hydrothermalisme
D) Un minéral des roches volcaniques

✓ Réponse : B) Métastable = stable si la durée du changement est trop courte pour recristalliser.

Q37. Un gneiss à sillimanite et biotite correspond à quel domaine ?

A) Épizone
B) Mésozone
C) Catazone
D) Anchizone

✓ Réponse : C) Catazone (T > 700°C, faciès granulites/éclogites).

Q38. Les gisements hydrothermaux mésothermaux se forment entre :

A) 50 – 150°C
B) 150 – 300°C
C) 300 – 600°C
D) > 600°C

✓ Réponse : B) 150 – 300°C — ex : gisements aurifères dans les ceintures de roches vertes du Burkina Faso.

Q39. La métasomatose est :

A) Une forme de cristallisation fractionnée
B) La modification de la composition chimique d'une roche par des fluides hydrothermaux
C) Un type de métamorphisme régional sans fluides
D) La fusion partielle d'une roche

✓ Réponse : B) Métasomatose = métamorphisme allochimique par apport/retrait d'éléments via les fluides.

Q40. Quelle est la principale source d'eau dans la genèse du magma des zones de subduction ?

A) L'eau de mer qui pénètre dans les dorsales
B) L'eau météorique infiltrée
C) La déshydratation des minéraux de la plaque océanique plongeante
D) L'eau du manteau inférieur

✓ Réponse : C) Déshydratation de la plaque plongeante → eau → fusion partielle des péridotites.

Références bibliographiques : *Westphal Michel (CPI, 2002) • Pomerol Charles (Dunod, 2005) • Nougier Paul (Ellipses, 2000) • Bruno Mehier (Ellipses) • Claude Allègre (Odile Jacob, 1987) • Dercourt J. & Paquet J. • Foucault A. & Raoult J.F*